

✦ ORÁCULO DOS 22 CAMINHOS

Grimoire *of the Seers*

Manual técnico

Instalação, conceitos, cada tela da mesa, os 22 Caminhos, o cálculo da Convergência do Destino, sorteio, animações, acessibilidade, personalização, testes e solução de problemas do oráculo de tarô em HTML, CSS e JavaScript puro.

Versão 1.4.9
Outubro de 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

Sumário

01 Visão geral 4

1.1 Para que serve 4
1.2 O que o Grimoire faz 4
1.3 Ferramentas usadas 5
1.4 Identidade visual 6

02 Conceitos 7

2.1 Ciclo da carta 8

03 Como rodar 9

3.1 Abrir direto 9
3.2 Servidor local 9
3.3 GitHub Pages 10
3.4 Navegadores 10

04 Guia da mesa 11

4.1 Cabeçalho e modos 11
4.2 Mesa de leitura 12
4.3 Carta única 13
4.4 Carta ampliada 15
4.5 Carta tripla 16
4.6 Convergência na tela 16
4.7 Celular 17
4.8 Atalhos de teclado 17

05 Os 22 Caminhos 18

5.1 Constelações 19
5.2 Elementos 19
5.3 As cartas 20

06 Convergência do Destino 21

6.1 Tom da leitura 21
6.2 Ressonância 22
6.3 Arcano Oculto 22
6.4 Trajetória 22
6.5 Elementos 23
6.6 Estabilidade espiritual 23
6.7 Narrativa e conselho 23
6.8 Exemplo completo 24

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

07 Sorteio justo 25

7.1 Número sem viés 25
7.2 Fisher–Yates 25
7.3 Ciclo do baralho 26

08 Animações e desempenho 27

8.1 Cartas seguidas 27
8.2 Inclinação e luz 28
8.3 Pré-carregamento 28
8.4 Movimento reduzido 28

09 Acessibilidade 29

9.1 Leitores de tela 29
9.2 Teclado e foco 29

10 Personalizar 30

10.1 Campos de cada arcano 31
10.2 Regras da Convergência 32
10.3 Ilustrações 32

11 Estrutura do código 33

11.1 Arquivos 33
11.2 Módulos 34

12 Testes e automação 35

12.1 Verificação 35
12.2 Workflows 35
12.3 Commits diários 36

13 Solução de problemas 37

14 Créditos e licença 38

14.1 Parceria 38
14.2 Aviso 38
14.3 Licença 38

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

01
Visão geral

O Grimoire of the Seers é um oráculo de tarô inspirado nos 22 Caminhos de *Lord of the Mysteries*. Cada Arcano Maior corresponde a um Caminho Beyonder, da Sequência 9 à Sequência 0. Uma carta dá uma resposta direta; três calculam a Convergência do Destino, uma síntese automática das forças sorteadas.

1.1 Para que serve

O Grimoire é uma mesa de leitura para entretenimento e reflexão. A pessoa pensa numa pergunta, tira uma carta ou três e recebe no grimório, logo abaixo da mesa, uma leitura escrita: o Caminho revelado, a essência da carta, a interpretação, a sombra, o conselho e o método de atuação.

Tudo roda no navegador, em uma única página. Não há servidor, banco, framework, build nem dependências externas: as fontes e as ilustrações estão no próprio repositório, e o projeto funciona até offline.

1.2 O que o Grimoire faz

- **Carta única:** sorteia um arcano, revela o Caminho correspondente e escreve a leitura completa: essência, interpretação, sombra, conselho e método de atuação.
- **Carta tripla:** tira até três cartas em sequência (Origem, Travessia e Destino). Quando as três estão reveladas, a Convergência do Destino é calculada na hora.
- **Mesa interativa:** monte com animação de embaralhar, voo da carta até a posição, giro 3D ao revelar, clarão de luz e fios finos ligando as cartas convergentes.
- **Iluminação:** monte e cartas inclinam em 3D com inércia e refletem a luz conforme o ponteiro. Uma carta revelada se amplia com a leitura completa.
- **Fluidez:** animações só com `transform` e `opacity`, pela Web Animations API e por `requestAnimationFrame`. Dá para tirar várias cartas seguidas sem esperar a anterior pousar.
- **Sorteio justo:** Fisher–Yates com `crypto.getRandomValues`, sem repetir cartas na mesma leitura.
- Atalhos de teclado, layout para computador, tablet e celular, anúncios para leitores de tela e respeito a `prefers-reduced-motion`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

1.3 Ferramentas usadas

Ferramenta	Versão	Papel no projeto
HTML5	—	Página única com mesa, grimório e diálogo da carta
CSS3	—	Tema preto e branco, giro 3D com `perspective` e responsividade
JavaScript	ES2018, sem build	Três módulos isolados: dados, oráculo e interface
Web Animations API	nativa	Voo, giro e recolhimento das cartas e pulso do monte
requestAnimationFrame	nativa	Inclinação com inércia e reflexo de luz
Web Crypto	nativa	`crypto.getRandomValues` no sorteio
Elemento `<dialog>`	nativo	Carta ampliada com a leitura completa
SVG	inline	Fios da convergência, anel de estabilidade e divisor do cabeçalho
WebP	600 × 1067 px	As 22 cartas e o verso, na proporção 9:16
IM Fell English e Spectral	OFL-1.1	Tipografia, incluída no projeto em WOFF2
Python 3	opcional	Servidor local e script de verificação
Node.js	CI	`node --check` nos scripts
GitHub Actions	ubuntu-24.04	Verificação, publicação e atividade diária
GitHub Pages	—	Hospedagem estática do site

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

1.4 Identidade visual

O Grimoire usa uma identidade só em preto e branco, a mesma do site, do emblema do cabeçalho e deste manual. A mesa é escura e silenciosa para que as cartas sejam o único ponto de cor.

- **O emblema:** o selo circular em traço de nanquim abre o cabeçalho, centralizado, seguido do nome, do divisor com a estrela de quatro pontas e do subtítulo "Oráculo dos 22 Caminhos".
- **A mesa:** fundo preto puro, sem cartões nem sombras coloridas. As divisões são linhas de 1 px em branco translúcido.
- **Tipografia:** IM Fell English, de tipos antigos, nos títulos, nos nomes das cartas, no tom da Convergência e nos números; Spectral no texto, nos rótulos e nos botões. Rótulos curtos usam caixa-alta com espaçamento largo.
- **Cor só nas cartas:** as ilustrações são a única cor da interface. Marcos, medidores e o anel de estabilidade usam apenas branco, cinza e transparência.

Cor	Variável	Uso
`#000000`	`--fundo`	Fundo da página, da mesa e do diálogo; capa deste manual
`#F2F2F2`	`--branco`	Títulos, modo ativo, marcos revelados, foco e seleção
`#C9C9C9`	`--texto`	Texto corrido da leitura
`#7A7A7A`	`--suave`	Rótulos, legendas e textos de apoio
`#4A4A4A`	`--fraco`	Início do medidor de polaridade e nota do rodapé
`rgba(255,255,255,.10)`	`--linha`	Divisórias, trilhos e marcos vazios
`rgba(255,255,255,.28)`	`--linha-forte`	Divisor do cabeçalho, trilha das palavras e marcos tirados

Fonte	Pesos	Onde aparece
IM Fell English	400 e itálico	Nome do site, títulos, nomes das cartas, essência, tom da Convergência e porcentagem
Spectral	400, itálico e 600	Texto da leitura, rótulos, botões, dicas e rodapé

As fontes vêm junto com o projeto, em `assets/fonts`, sem CDN. Este manual usa as mesmas fontes e a mesma paleta, com tinta preta sobre o papel branco, e IBM Plex Mono nos trechos de código.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

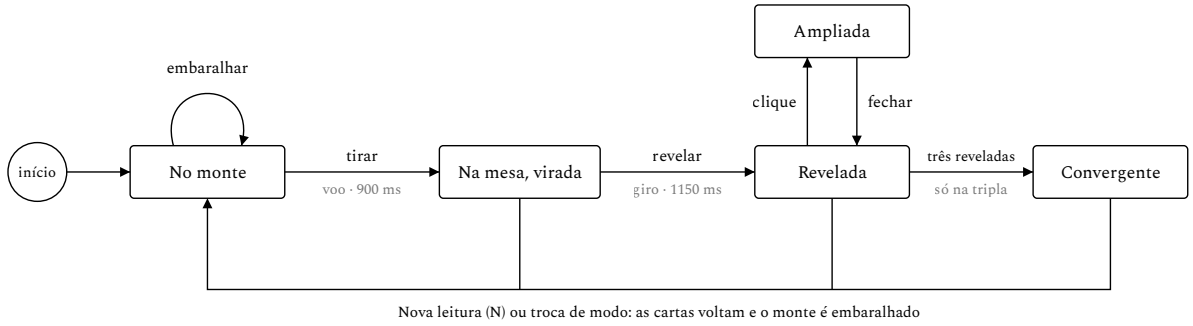
02
Conceitos

Os termos abaixo aparecem na mesa, no grimório, no código e no restante deste manual.

Termo	Significado
Arcano	Uma das 22 cartas do baralho: os Arcanos Maiores, do 0 (O Louco) ao XXI (O Mundo).
Caminho	Trilha Beyonder ligada ao arcano, como o Caminho do Vidente. O nome exibido é o da Sequência 9.
Sequência	Degrau do Caminho, da 9 (início) à 0 (topo). A ficha da carta mostra as duas pontas.
Constelação	Grupo de Caminhos vizinhos. Cartas da mesma constelação ressoam na Convergência.
Elemento	Fogo, Água, Ar ou Terra: o plano em que a leitura se move.
Polaridade	Valor `luz` de cada arcano, de −2 (sombria) a +2 (luminosa).
Risco	Peso de 0 a 30 que reduz a estabilidade espiritual.
Monte	Pilha de cartas viradas. Começa com 22 e diminui a cada carta tirada.
Posição	Lugar da carta na mesa: Sua carta, na carta única; Origem, Travessia e Destino, na tripla.
Grimório	Área abaixo da mesa onde a leitura é escrita.
Convergência do Destino	Síntese das três cartas: tom, ressonância, Arcano Oculto, trajetória, elementos e estabilidade.
Arcano Oculto	Carta que resulta da soma reduzida dos três números: a força silenciosa por trás da leitura.
Palavras-chave	Quatro por arcano. A primeira de cada carta forma a trilha da Convergência.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

2.1 Ciclo da carta



De	Para	Quando
início	No monte	A página abre e o baralho é embaralhado
No monte	No monte	**Embaralhar**, com a mesa vazia
No monte	Na mesa, virada	Clique no monte, Espaço ou clique na próxima posição vazia
Na mesa, virada	Revelada	Clique na carta ou tecla 1, 2 ou 3
Revelada	Ampliada	Novo clique na carta, a mesma tecla ou **Ler o caminho completo**
Ampliada	Revelada	×, Esc ou clique fora do diálogo
Revelada	Convergente	A terceira carta da leitura tripla é revelada
Qualquer carta na mesa	No monte	**Nova leitura**, tecla N ou troca de modo

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

03
Como rodar

Não há instalação nem build. O site é estático e abre direto do disco em qualquer navegador atual.

3.1 Abrir direto

1. Baixe o repositório (`git clone` ou o ZIP do GitHub) e abra a pasta.
2. No Windows, dê dois cliques em `abrir.bat` . Em qualquer sistema, abra `index.html` no navegador.
3. Escolha **Carta única** ou **Carta tripla** e toque no monte.

```
@echo off
start "" "%~dp0index.html"
```

O `abrir.bat` só abre o `index.html` da própria pasta no navegador padrão.

Funciona offline. Fontes, cartas e scripts estão no repositório. Nada é baixado de fora, nada é gravado no navegador e nenhuma leitura sai da máquina.

3.2 Servidor local

Recomendado para testar como em produção, com os mesmos caminhos relativos do GitHub Pages:

```
git clone https://github.com/ravelroot/Grimoire-of-the-Seers.git
cd Grimoire-of-the-Seers
python -m http.server 8000
```

Depois acesse `http://localhost:8000` . Qualquer servidor estático serve; o do Python é só o mais curto.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

3.3 GitHub Pages

O workflow `pages.yml` publica o site a cada push na `main`. Ele monta a pasta `_site` com `index.html`, `css`, `js`, `assets` e o logo de `docs/images`, roda a verificação e envia o resultado ao Pages.

1. Em **Settings** › **Pages**, escolha **GitHub Actions** como origem.
2. Faça push na `main` ou rode o workflow manualmente em **Actions**.
3. O site fica em `https://ravelroot.github.io/Grimoire-of-the-Seers/`.

Sem o workflow, também dá para publicar direto da branch: em **Settings** › **Pages**, escolha a branch `main` e a pasta `/(root)`.

Caminho	Conteúdo
`index.html`	Mesa de leitura, grimório e diálogo
`css/style.css`	Tema, giro 3D e responsividade
`js/cards.js`, `js/oracle.js`, `js/app.js`	Dados, oráculo e interface
`assets/cards/`	As 22 cartas e o verso, em WebP
`assets/fonts/`	IM Fell English e Spectral, em WOFF2
`assets/logo.png`, `assets/favicon.png`	Emblema do cabeçalho e ícone da aba
`docs/images/logo.png`	Versão dourada do emblema, em 512 px

3.4 Navegadores

Chrome, Edge, Firefox e Safari atuais. O Grimoire usa recursos nativos e tem recuo para os que faltarem:

Recurso	Sem suporte
`crypto.getRandomValues`	O sorteio usa `Math.random`
`<dialog>` com `showModal`	O diálogo abre com o atributo `open`
`decode()` da imagem	A carta gira sem esperar a decodificação
JavaScript desligado	O `<noscript>` exibe cabeçalho e mesa sem a animação de entrada, mas não há sorteio

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

04
Guia da mesa

A página tem três partes: o cabeçalho com os modos de leitura, a mesa com o monte e as cartas e o grimório, onde a leitura é escrita.

4.1 Cabeçalho e modos

O emblema abre a página, seguido do nome, do divisor de estrela e do subtítulo. Logo abaixo ficam os dois modos, **Carta única** e **Carta tripla**; um traço branco desliza para baixo do modo ativo.

Trocar de modo com a mesa vazia só redesenha as posições. Com cartas na mesa, elas voltam ao monte, que é embaralhado de novo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

4.2 Mesa de leitura



Figura 4.1 Mesa no modo Carta tripla, com as três cartas reveladas e os fios da convergência

- **Monte:** à esquerda, com até seis camadas de verso. A pilha perde uma camada a cada quatro cartas tiradas, e a contagem fica logo abaixo.
- **Posições:** no centro. Abaixo de cada uma aparecem o numeral, o nome da posição e, depois de revelada, o nome da carta. Clicar na próxima posição vazia também tira uma carta.
- **Painel:** à direita, com um marco por carta (apagado, cinza quando tirada e branco quando revelada), o texto de progresso, a dica do próximo passo e os botões **Embaralhar** e **Nova leitura**.
- **Fios:** quando a Convergência é calculada, duas curvas finas em SVG ligam as três cartas.

Embaralhar só fica ativo com a mesa vazia; **Nova leitura**, só com cartas na mesa. A dica do painel acompanha cada passo:

Momento	Dica no painel
Mesa vazia, carta única	Toque no monte para tirar uma carta.
Mesa vazia, carta tripla	Toque no monte para tirar a primeira carta: a Origem.
Carta pousou (única)	Toque na carta para revelá-la.
Carta pousou (tripla)	Carta 1 de 3 na mesa. Revele-a ou tire a próxima: Travessia.
Faltam cartas reveladas	Faltam 2 cartas para a Convergência do Destino.
Leitura única revelada	A leitura foi escrita no grimório. Toque na carta para ampliá-la.
Convergência calculada	A Convergência do Destino foi calculada. Toque em uma carta para ampliá-la.
Monte depois de completo	As três cartas já estão na mesa. Use Nova leitura para recomeçar.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

4.3 Carta única



Figura 4.2 Carta única revelada, com o monte à esquerda e o painel à direita

A carta pousa na posição **Sua carta**, virada. Ao revelá-la, o grimório escreve a leitura, e a página rola até ela se estiver fora da tela:

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes



Figura 4.3 Leitura no grimório: ficha do Caminho, essência, interpretação e notas

- **Cabeçalho:** numeral romano, nome em português e nome em inglês.
- **Ficha:** o Caminho e seu nome em inglês, a escada da Sequência 9 à Sequência 0, constelação, elemento, polaridade com medidor e as quatro palavras-chave.
- **Leitura:** a essência em itálico, a interpretação e três notas: **Sombra**, **Conselho** e **Método de atuação**.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

4.4 Carta ampliada

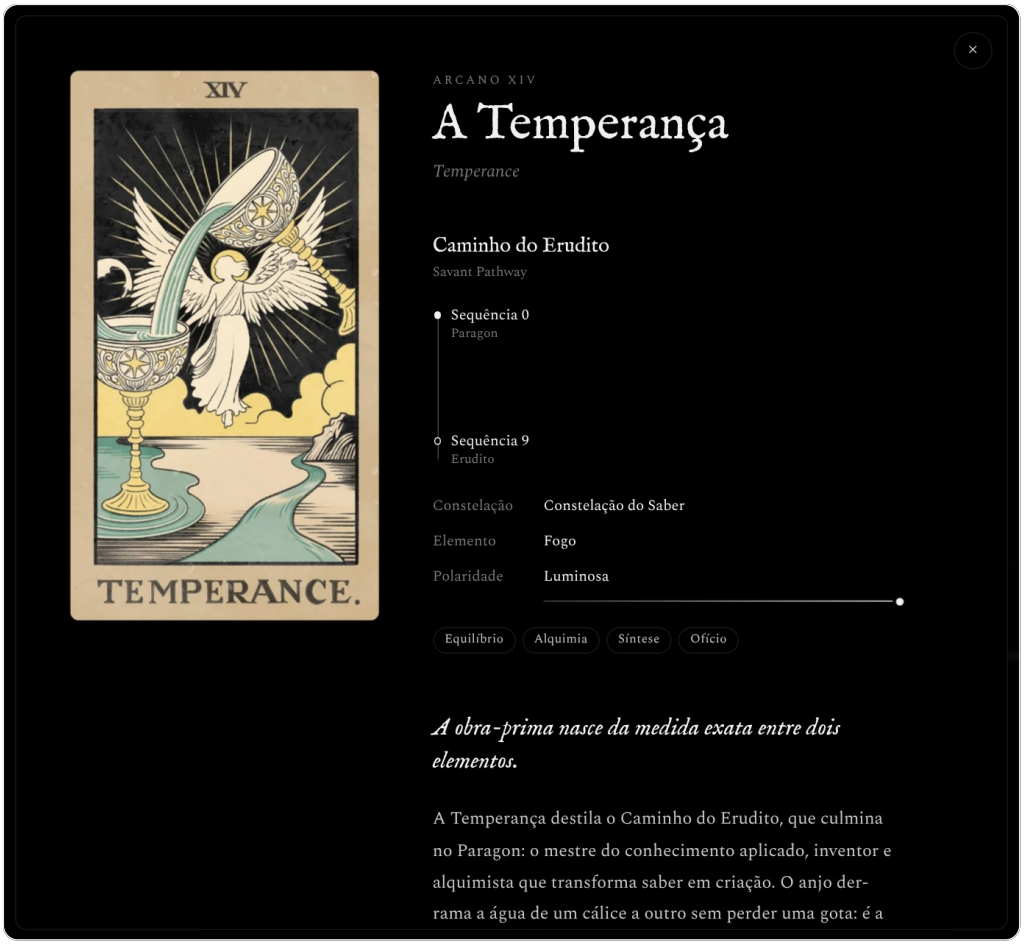


Figura 4.4 Carta ampliada: ilustração com inclinação e a leitura completa ao lado

Tocar numa carta já revelada, ou em **Ler o caminho completo**, abre um diálogo com a ilustração grande e a mesma leitura do grimório. A ilustração inclina e reflete a luz com o ponteiro. O diálogo fecha com ×, com **Esc** ou com um clique fora dele.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

4.5 Carta tripla



Figura 4.5 Leitura dos três caminhos: posição, carta, Caminho, frase da posição e palavras-chave

Cada carta revelada ganha uma entrada com a posição, o nome, o Caminho, a frase daquela posição e as três primeiras palavras-chave. A frase muda com a posição: a mesma carta diz uma coisa como Origem e outra como Destino. As cartas podem ser tiradas em sequência e reveladas em qualquer ordem.

4.6 Convergência na tela



- **Tom e medidor:** o nome do tom em itálico e o ponto entre Abismo, Névoa e Sol.
- **Trilha:** a primeira palavra-chave de cada carta, ligada por traços.
- **Texto:** o tom, a narrativa das três posições, a ressonância, a trajetória com o balanço dos elementos e o Arcano Oculto.
- **Lateral:** a carta oculta com a soma que a gerou e o anel de estabilidade espiritual.
- **Fecho:** o Conselho, da carta do Destino, e o Método de atuação, da carta da Travessia.

O cálculo de cada parte está no capítulo 6.

Figura 4.7 Convergência do Destino de Os Enamorados, A Estrela e A Justiça

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

4.7 Celular



O layout se reorganiza em três larguras. Monte e painel ficam lado a lado no topo, e as cartas descem para uma linha própria:

Largura	O que muda
até 900 px	Leitura e Convergência em uma coluna; no diálogo, a carta fica acima do texto
até 760 px	Monte e painel lado a lado, cartas embaixo; carta única com até 52% da largura e tripla com 28%; entradas dos três caminhos empilhadas
até 420 px	Lateral da Convergência em uma coluna; cartas da tripla com 29% da largura

Figura 4.8 Leitura tripla no celular

4.8 Atalhos de teclado

Tecla	Ação
Espaço	Tira uma carta. Com o foco num botão que não seja de modo, o botão é acionado normalmente
1, 2, 3	Revela a carta daquela posição; se já estiver revelada, amplia
N	Nova leitura: recolhe as cartas e embaralha o monte
Esc	Fecha a carta ampliada
Tab	Percorre modos, monte, cartas e botões

Os atalhos ficam desligados com o diálogo aberto, com Alt, Ctrl ou Cmd pressionados e dentro de campos de texto.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

05

Os 22 Caminhos

Cada Arcano Maior abre um Caminho Beyonder. Número, polaridade, risco, elemento e constelação de cada carta alimentam a Convergência do Destino.

Arcano	Carta	Caminho (Seq. 9)	Sequência 0	Constelação	Elemento	Luz	Risco
0	O Louco	Vidente	O Tolo	Mistério	Ar	+1	16
I	O Mago	Aprendiz	Porta	Mistério	Ar	+2	10
II	A Sacerdotisa	Suplicante de Segredos	Enforcado	Criador	Água	−1	22
III	A Imperatriz	Plantador	Mãe	Origem	Terra	+2	8
IV	O Imperador	Advogado	Imperador Negro	Ordem	Fogo	0	15
V	O Hierofante	Leitor	Torre Branca	Criador	Terra	+1	8
VI	Os Enamorados	Assassino	Demônia	Calamidade	Ar	−1	20
VII	O Carro	Caçador	Sacerdote Vermelho	Calamidade	Água	0	18
VIII	A Força	Guerreiro	Gigante do Crepúsculo	Crepúsculo	Fogo	+1	12
IX	O Eremita	Bisbilhoteiro dos Mistérios	Eremita	Saber	Terra	0	15
X	A Roda da Fortuna	Monstro	Roda da Fortuna	Roda Solitária	Fogo	0	20
XI	A Justiça	Espectador	Visionário	Criador	Ar	+1	12
XII	O Enforcado	Marinheiro	Tirano	Criador	Água	−1	18
XIII	A Morte	Coletor de Cadáveres	Morte	Crepúsculo	Água	−2	22
XIV	A Temperança	Erudito	Paragon	Saber	Fogo	+2	6
XV	O Diabo	Criminoso	Abismo	Queda	Terra	−2	30
XVI	A Torre	Prisioneiro	Acorrentado	Queda	Fogo	−2	28
XVII	A Estrela	Insone	Trevas	Crepúsculo	Ar	+1	12
XVIII	A Lua	Boticário	Lua	Origem	Água	−1	20
XIX	O Sol	Bardo	Sol	Criador	Fogo	+2	5
XX	O Julgamento	Árbitro	Justiceiro	Ordem	Fogo	+1	10
XXI	O Mundo	Saqueador	Erro	Mistério	Terra	0	18

O mapeamento é autoral. Onde a obra dá pistas, elas foram seguidas: os codinomes do Clube do Tarô (Louco, Mago, Justiça, Enforcado, Sol, Estrela, Lua, Eremita, Julgamento) e os nomes da Sequência 0 que já são arcanos (Roda da Fortuna, Morte, Eremita). Os demais seguem o tema de cada carta.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

5.1 Constelações

Caminhos vizinhos formam constelações. Quando cartas da mesma constelação caem juntas, a leitura ressoa (veja 6.2).

Constelação	Caminhos	Quando se encontram
Mistério	Vidente, Aprendiz e Saqueador	Disfarces, enganos e passagens secretas: o destino é tecido por mãos que preferem não aparecer
Criador	Espectador, Bardo, Marinheiro, Leitor e Suplicante de Segredos	Mente, luz, tempestade, saber e segredo como um só corpo: algo grande em construção
Crepúsculo	Insone, Coletor de Cadáveres e Guerreiro	Vigília sobre algo que está para acabar e coragem para atravessar o escuro
Calamidade	Assassino e Caçador	Um conflito se aproxima; quem o provocar ou evitar decide o desfecho
Saber	Bisbilhoteiro dos Mistérios e Erudito	A resposta vem do estudo, da investigação e do entendimento paciente
Origem	Plantador e Boticário	Algo está sendo gerado e não será igual ao que lhe deu origem
Queda	Criminoso e Prisioneiro	Risco real de perder o controle e urgência de reconhecer os próprios limites
Ordem	Advogado e Árbitro	Contratos, regras e julgamentos no centro da questão
Roda Solitária	Monstro	Sem vizinhos: gira sozinha, como o próprio acaso

5.2 Elementos

Elemento	Plano	Arcanos	Total
Fogo	Vontade, ação e paixão	IV, VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX	7
Água	Emoção, intuição e sonho	II, VII, XII, XIII, XVIII	5
Ar	Mente, palavra e decisão	0, I, VI, XI, XVII	5
Terra	Corpo, matéria e permanência	III, V, IX, XV, XXI	5

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

5.3 As cartas



0 O Louco · I O Mago · II A Sacerdotisa · III A Imperatriz · IV O Imperador · V O Hierofante · VI Os Enamorados · VII O Carro

VIII A Força · IX O Eremita · X A Roda da Fortuna · XI A Justiça · XII O Enforcado · XIII A Morte · XIV A Temperança · XV O Diabo

XVI A Torre · XVII A Estrela · XVIII A Lua · XIX O Sol · XX O Julgamento · XXI O Mundo · · Verso

Figura 5.1 Os 22 arcanos e o verso, como estão em `assets/cards`

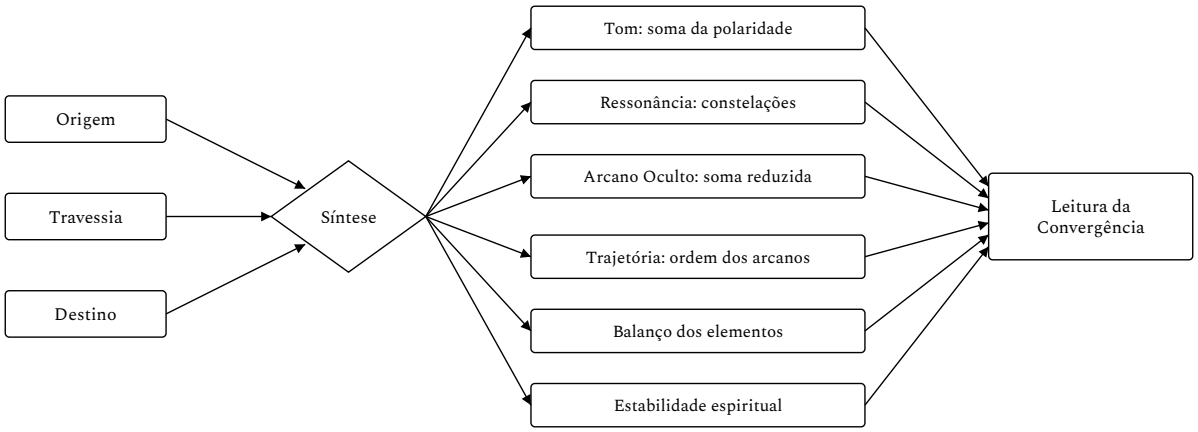
As ilustrações estão em WebP, com 600 × 1067 px, na proporção 9:16. Elas pertencem aos seus respectivos autores e não fazem parte da licença MIT.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

06

Convergência do Destino

Quando as três cartas estão reveladas, a função `convergir`, em `js/oracle.js`, calcula seis medidas e as costura numa única leitura. São funções puras: as mesmas três cartas sempre geram a mesma Convergência.



6.1 Tom da leitura

Cada arcano tem uma polaridade entre −2 e +2. A soma das três, de −6 a +6, escolhe o tom e posiciona o ponto no medidor entre Abismo e Sol.

Soma da polaridade	Tom	Leitura
+4 a +6	Ascensão Solar	A luz domina: clareza, crescimento e realização
+1 a +3	Aurora Velada	Mais luz do que sombra, com pequenos sinais de alerta
0	Equilíbrio Cinzento	Nada decidido: o resultado depende das escolhas
−1 a −3	Crepúsculo	Aviso de perdas, testes e verdades difíceis
−4 a −6	Descida ao Abismo	Risco real: cautela e proteção do essencial

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

6.2 Ressonância

As cartas são agrupadas por constelação, e vale o maior grupo:

Cartas na mesma constelação	Resultado	Na estabilidade
3	Convergência absoluta: o destino se concentra	+12
2	Caminhos vizinhos: as duas cartas são nomeadas	+8
nenhuma	Encruzilhada: forças que puxam para lados diferentes	0

A Roda Solitária tem um único Caminho e, como as cartas não se repetem, nunca ressoa.

6.3 Arcano Oculto

Os números das três cartas são somados. Enquanto a soma passar de 21, seus dígitos são somados de novo. O arcano resultante é a força silenciosa da leitura; se coincidir com uma carta revelada, ganha ênfase: a mensagem vem em dobro.

```
const somaDigitos = (n) => String(n).split("").reduce((s, d) => s + Number(d), 0);

function arcanoOculto(cartas) {
  const soma = cartas.reduce((s, c) => s + c.n, 0);
  let r = soma;
  while (r > 21) r = somaDigitos(r);
  return { soma, carta: arcanos[r], eco: cartas.some((c) => c.n === r) };
}
```

Exemplo: 6 + 17 + 11 = 34, e 3 + 4 = 7, O Carro. A maior soma possível, 21 + 20 + 19 = 60, vira 6.

6.4 Trajetória

Ordem dos números	Trajetória	Sentido
Origem < Travessia < Destino	Ascendente	A jornada amadurece; o destino é construído, não imposto
Origem > Travessia > Destino	Descendente	Retorno às origens: algo precisa ser revisitado
Travessia é o maior	Ápice na travessia	O momento atual é o ponto decisivo
Travessia é o menor	Vale na travessia	Humildade e recomeço entre duas forças maiores

Como não há cartas repetidas, toda leitura cai em exatamente um dos quatro casos.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

6.5 Elementos

Elementos das três cartas	Resultado
Três iguais	O elemento reina sozinho: força concentrada, sem contrapeso
Dois iguais	O elemento predomina e dá o plano da questão
Três distintos	A leitura pede que se integrem os três planos

O texto usa o plano de cada elemento, da tabela 5.2. O balanço aparece junto da trajetória.

6.6 Estabilidade espiritual

O risco das cartas pesa contra a estabilidade; a ressonância ajuda e a sombra extrema atrapalha.

```
estabilidade = 100 − (risco da Origem + risco da Travessia + risco do Destino)
             + 8   com Caminhos vizinhos
             + 12  com Convergência absoluta
             − 6   com soma da polaridade igual ou abaixo de −4
resultado limitado entre 5 e 98
```

Valor	Rótulo	Mensagem
75 a 98	Espírito estável	As forças sorteadas cabem em você sem transbordar
50 a 74	Inquietação latente	Há tensão sob a superfície; vale prestar atenção
30 a 49	Murmúrios na mente	As forças em jogo são maiores do que parecem
5 a 29	À beira da perda de controle	Antes de avançar, encontre âncoras

O anel ao lado da Convergência preenche essa porcentagem em 1,6 s.

6.7 Narrativa e conselho

Cada arcano tem três frases, uma por posição: `origem`, `travessia` e `destino`. A narrativa usa a frase certa de cada carta:

```
Na Origem, {origem da 1ª carta} Na Travessia, {travessia da 2ª carta} No Destino, {destino da 3ª carta}
```

O **Conselho** final vem da carta do Destino; o **Método de atuação**, da carta da Travessia. A trilha no topo junta a primeira palavra-chave de cada carta.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

6.8 Exemplo completo

A leitura das figuras 4.1 e 4.7: Os Enamorados (VI) na Origem, A Estrela (XVII) na Travessia e A Justiça (XI) no Destino.

Medida	Cálculo	Resultado
Tom	−1 + 1 + 1 = +1	Aurora Velada
Ressonância	Calamidade, Crepúsculo e Criador	Encruzilhada
Arcano Oculto	6 + 17 + 11 = 34; 3 + 4 = 7	O Carro, sem eco
Trajetória	6, 17, 11: a Travessia é a maior	Ápice na travessia
Elementos	Ar, Ar e Ar	Ar reina sozinho
Estabilidade	100 − (20 + 12 + 12) = 56, sem bônus	56%, Inquietação latente
Trilha	primeira palavra de cada carta	Escolha, Esperança, Clareza
Conselho	da Justiça, no Destino	Pese os dois lados com a mesma honestidade com que pesa a si mesmo.
Método de atuação	da Estrela, na Travessia	Vigie a noite: anote os seus sonhos ao acordar, durante sete dias.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

07
Sorteio justo

O baralho é embaralhado com Fisher–Yates e números do gerador criptográfico do navegador: sem viés e sem cartas repetidas na mesma leitura.

7.1 Número sem viés

```
function aleatorio(max) {
  if (window.crypto && window.crypto.getRandomValues) {
    const limite = Math.floor(0x100000000 / max) * max;
    const buf = new Uint32Array(1);
    do { window.crypto.getRandomValues(buf); } while (buf[0] >= limite);
    return buf[0] % max;
  }
  return Math.floor(Math.random() * max);
}
```

`crypto.getRandomValues` gera um inteiro de 32 bits. Valores a partir do maior múltiplo de `max` são descartados e sorteados de novo; assim o resto da divisão não favorece nenhuma carta. Sem Web Crypto, o código recua para `Math.random`.

7.2 Fisher-Yates

```
function embaralhar() {
  const baralho = arcanos.map((_, i) => i);
  for (let i = baralho.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = aleatorio(i + 1);
    [baralho[i], baralho[j]] = [baralho[j], baralho[i]];
  }
  return baralho;
}
```

De trás para a frente, cada posição troca de lugar com uma posição sorteada entre as anteriores e ela mesma. Todas as ordens possíveis das 22 cartas têm a mesma chance.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

7.3 Ciclo do baralho

Momento	O que acontece
Página aberta	O baralho completo é embaralhado
Tirar carta	A carta sai do fim do baralho e não volta na mesma leitura
Embaralhar	Novo embaralhamento, só com a mesa vazia
Nova leitura ou troca de modo	As cartas voltam e as 22 são embaralhadas de novo

Nada é guardado entre visitas: recarregar a página começa uma leitura nova, com o monte completo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

08
Animações e desempenho

Toda animação mexe só em `transform` e `opacity`, que o navegador compõe sem recalcular o layout. Por isso a mesa continua fluida mesmo com várias cartas em voo.

Animação	Técnica	Duração
Embaralhar	CSS: camadas pares e ímpares do monte se abrem para lados opostos	2 × 0,5 s
Voo até a posição	Web Animations: arco com profundidade e leve rotação, com pouso suave	900 ms
Giro ao revelar	Web Animations: sobe, gira até 188° e acomoda em 180°	1150 ms
Clarão	CSS: brilho radial atrás da posição revelada	1,2 s
Fios da convergência	CSS: `stroke-dashoffset` das curvas, a segunda com 0,5 s de atraso	1,6 s
Arcano Oculto	CSS: a carta oculta gira ao aparecer	1,4 s
Anel de estabilidade	CSS: transição do `stroke-dashoffset`	1,6 s
Escrita no grimório	CSS: os blocos surgem em sequência, 0,1 s entre eles	0,9 s
Recolher	Web Animations: as cartas voltam ao monte, 80 ms entre elas	700 ms
Pulso do monte	Web Animations: contorno branco que some a cada carta tirada	600 ms

8.1 Cartas seguidas

Tirar uma carta não espera o voo anterior terminar: cada carta tem a própria animação, e revelar também é independente por carta. Só recolher e embaralhar bloqueiam a mesa enquanto rodam.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

8.2 Inclinação e luz

Monte, cartas e a carta ampliada seguem o ponteiro. A posição dele vira um alvo de rotação e brilho, e um laço de `requestAnimationFrame` percorre 13% da distância até o alvo a cada quadro, o que dá a inércia. O laço para sozinho quando a diferença total fica abaixo de 0,02.

Alvo	Força	Inclinação máxima
Cartas na mesa	1	8° na vertical, 10° na horizontal e 18 px de elevação
Carta ampliada	0,7	5,6°, 7° e 12,6 px
Monte	0,55	4,4°, 5,5° e 9,9 px

O brilho é um gradiente radial posicionado pelas variáveis `--gx` e `--gy`. Na frente da carta, que está girada 180°, o eixo horizontal é espelhado em `--gxm`. Toques na tela não inclinam as cartas.

8.3 Pré-carregamento

- O verso é pré-carregado no `<head>` com `rel="preload"`.
- Ao tirar uma carta, a frente já começa a carregar; antes do giro, `decode()` garante que a imagem está pronta.
- Um segundo e meio depois do `load`, as 22 cartas são carregadas em segundo plano.

8.4 Movimento reduzido

Com `prefers-reduced-motion` ativo no sistema, as durações das animações em JavaScript viram 1 ms e as do CSS, 0,01 ms. A rolagem deixa de ser suave, e a inclinação e o pulso do monte são desligados. A leitura continua idêntica.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

09

Acessibilidade

A mesa funciona inteira por teclado e informa cada passo a leitores de tela.

9.1 Leitores de tela

Elemento	Como informa
Região de anúncios	`aria-live="assertive"` : carta tirada, carta revelada, Convergência e embaralhamento
Grimório	`aria-live="polite"` : a leitura escrita é lida quando aparece
Cartas	O rótulo muda de “Carta virada na posição Origem. Revelar.” para “O Louco, Caminho do Vidente. Abrir leitura completa.”
Monte	`aria-disabled` e rótulo próprio quando todas as cartas da leitura já saíram
Modos	Grupo de botões com `aria-pressed` no modo ativo
Progresso e medidores	`role="img"` com rótulo em texto: “2 de 3 cartas reveladas”, polaridade e estabilidade
Ilustrações	Texto alternativo com o nome em português e em inglês
Diálogo	`<dialog>` modal com `aria-labelledby` no nome da carta
Idioma	`lang="pt-BR"` na página

9.2 Teclado e foco

Todos os controles são botões nativos. O foco aparece como um contorno branco de 1 px, afastado 4 px do elemento. Os atalhos de 4.8 completam a navegação por Tab.

Ao revelar, a página só rola até o grimório ou a Convergência quando eles estão fora da tela, para não tirar a pessoa do lugar sem motivo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

10
Personalizar

Textos, pesos e regras ficam separados da interface. Para mudar uma leitura, basta editar dados, sem tocar em `js/app.js`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

10.1 Campos de cada arcano

Cada carta é um objeto em `js/cards.js`:

```
A({
  n: 0, romano: "0", nome: "O Louco", en: "The Fool", img: "00-the-fool",
  caminho: "Vidente", caminhoEn: "Seer", seq0: "O Tolo", constelacao: "misterio",
  elemento: "Ar", luz: 1, risco: 16,
  palavras: ["Início", "Intuição", "Disfarce", "Salto no escuro"],
  essencia: "Quem dá o primeiro passo sem ver o chão é quem acaba enxergando acima da névoa.",
  leitura: "O Louco abre o Caminho do Vidente, a trilha que começa na adivinhação…",
  sombra: "Imprudência e excesso de papéis: quem usa máscaras demais esquece o próprio rosto.",
  conselho: "Dê o passo, mas mantenha um fio que o leve de volta a si mesmo.",
  atuacao: "Aja como quem já sabe o fim da história e, ainda assim, se deixa surpreender.",
  origem: "uma decisão tomada às cegas, movida pela intuição, pôs tudo em movimento.",
  travessia: "você caminha sem mapa, e o acaso está mais a seu favor do que parece.",
  destino: "um recomeço se abre; o que parecia loucura se revelará visão."
}),
```

Campo	Uso
`n`, `romano`	Número (0 a 21) e numeral romano
`nome`, `en`	Nome em português e em inglês
`img`	Arquivo em `assets/cards`, sem a extensão
`caminho`, `caminhoEn`, `seq0`	Caminho na Sequência 9, nome em inglês e Sequência 0
`constelacao`	Chave da constelação, como `misterio` ou `criador`
`elemento`	Fogo, Água, Ar ou Terra
`luz`	Polaridade de −2 a +2; pesa no tom
`risco`	De 0 a 30; reduz a estabilidade
`palavras`	Quatro palavras-chave; a primeira entra na trilha
`essencia`, `leitura`, `sombra`	Textos da leitura completa
`conselho`, `atuacao`	Notas da leitura; também fecham a Convergência
`origem`, `travessia`, `destino`	Frase de cada posição na narrativa

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

10.2 Regras da Convergência

O que mudar	Onde
Faixas e textos do tom	`TONS`, campo `min`, em `js/oracle.js`
Bônus de ressonância	`estabilidade()`: +8 e +12
Penalidade por sombra	`estabilidade()`: −6 com polaridade até −4
Faixas da estabilidade	`estabilidade()`: 75, 50 e 30
Textos de trajetória e elementos	`trajetoria()` e `balancoElementos()`
Constelações e planos dos elementos	`constelacoes` e `elementos`, em `js/cards.js`

10.3 Ilustrações

Substitua os arquivos em `assets/cards` mantendo os nomes, de `00-the-fool.webp` a `21-the-world.webp`, além de `verso.webp`, e a proporção 9:16. A verificação confere se cada `img` de `js/cards.js` tem um arquivo correspondente.

> **Atenção.** `verificar.py` espera exatamente 22 cartas. Acrescentar ou remover arcanos exige ajustar o script.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

11
Estrutura do código

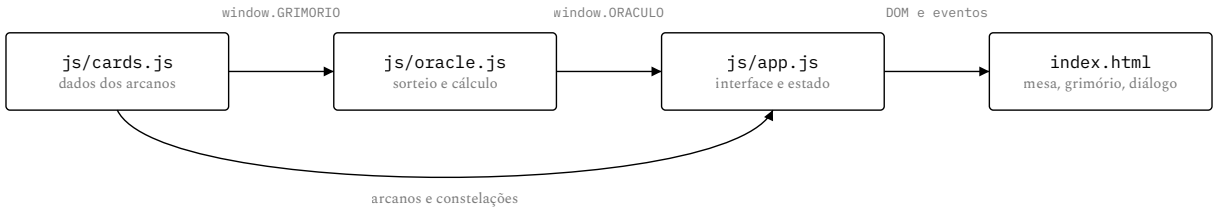
Uma página e três scripts carregados com `defer`, nesta ordem, cada um isolado numa função em modo estrito.

11.1 Arquivos

```
Grimoire-of-the-Seers/
├── abrir.bat             # abre o index.html no navegador padrão (Windows)
├── index.html            # mesa de leitura, grimório e diálogo da carta
├── VERSION               # versão atual (1.4.9)
├── README.md
├── LICENSE               # MIT
├── css/
│   └── style.css         # tema preto e branco, giro 3D e responsividade
├── js/
│   ├── cards.js          # 22 arcanos, caminhos, constelações e textos
│   ├── oracle.js         # embaralhamento e cálculo da Convergência (funções puras)
│   └── app.js            # interface: monte, voo, revelação e grimório
├── assets/
│   ├── cards/            # 22 cartas + verso (WebP)
│   ├── fonts/            # IM Fell English e Spectral (OFL)
│   ├── logo.png          # emblema do cabeçalho do site
│   └── favicon.png
├── docs/images/          # logo e capturas de tela do README
└── .github/
    ├── scripts/verificar.py
    ├── atividade.txt     # registro da atividade diária
    └── workflows/        # verificar.yml, pages.yml e diario.yml
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

11.2 Módulos



Módulo	Expõe	Responsabilidade
`js/cards.js`	`window.GRIMORIO`, congelado	22 arcanos, 9 constelações e 4 elementos
`js/oracle.js`	`window.ORACULO`, congelado	`embaralhar`, `convergir` e `arcanoOculto`: funções puras, sem DOM
`js/app.js`	nada	Estado da mesa, animações, grimório, diálogo, teclado e anúncios

O estado da mesa fica num único objeto em `js/app.js`: modo, baralho, cartas tiradas, se a mesa está ocupada e a última Convergência.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

12
Testes e automação

Não há build: a automação confere o site e o publica. São três workflows e um script de verificação.

12.1 Verificação

```
python3 .github/scripts/verificar.py .
```

- Cada `src` e `href` dos HTML aponta para um arquivo que existe.
- Cada `url()` do CSS, como as fontes, também.
- `js/cards.js` tem 22 cartas, cada `img` tem o `.webp` correspondente e o verso existe.
- `node --check` passa em todos os scripts de `js/`.

Com erro, o script lista cada problema e sai com código 1. Sem erro, imprime “Tudo certo”. Requer Python 3 e Node.js.

12.2 Workflows

Workflow	Quando roda	O que faz
`verificar.yml`	Push na `main` (exceto `atividade.txt`), pull request ou manual	Roda `verificar.py` no repositório
`pages.yml`	Push na `main` (exceto `atividade.txt`, README e LICENSE) ou manual	Monta `_site`, verifica e publica no Pages
`diario.yml`	Quatro horários por dia ou manual	Registra a atividade em `.github/atividade.txt`

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

12.3 Commits diários

Turno	Horário principal	Reserva	Brasília
Manhã	09:41 UTC	12:13 UTC	06:41 e 09:13
Noite	21:47 UTC	23:19 UTC	18:47 e 20:19

O workflow `diario.yml` anota data, turno e hora em `.github/atividade.txt`, guarda só as últimas 60 linhas e faz o commit “Atividade de dd/mm/aaaa (turno)”. O turno é manhã antes das 15h de Brasília. O horário reserva só faz commit se o principal não rodou, e o push tenta três vezes, com espera crescente. Crie os secrets `GIT_NAME` e `GIT_EMAIL` em **Settings › Secrets and variables › Actions**.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

13

Solução de problemas

Os sintomas mais comuns, a causa provável e o que fazer.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Página sem estilo ou sem cartas	`index.html` aberto fora da pasta do projeto	Abra a partir da pasta completa; rode `verificar.py`
Fontes diferentes ao abrir direto	Alguns navegadores bloqueiam fontes de arquivos locais	Use o servidor local (3.2)
O monte não responde	Todas as cartas da leitura já saíram	**Nova leitura** ou tecla N
Embaralhar desligado	Há cartas na mesa	**Nova leitura** recolhe e embaralha
Espaço não tira carta	Foco num botão ou diálogo aberto	Feche o diálogo ou clique na mesa
A Convergência não aparece	Falta revelar alguma carta	Revele as três posições
Sem animações	Movimento reduzido ativo no sistema	Comportamento esperado (8.4)
As cartas não inclinam	Toque na tela	Esperado: a inclinação segue mouse ou caneta
Falha ao publicar no Pages	A origem do Pages não é GitHub Actions	**Settings** › **Pages** › GitHub Actions
Atividade diária falha	Secrets ausentes	Crie `GIT_NAME` e `GIT_EMAIL`
Verificação acusa 22 cartas	Arcano a mais ou a menos em `js/cards.js`	Mantenha 22 entradas com `img`

Recomeçar do zero. Recarregue a página. Nenhuma leitura é guardada: cada visita começa com o monte completo e embaralhado.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes

14 Créditos e licença

Projeto de fã, sem fins comerciais, feito para entretenimento e reflexão.

14.1 Parceria

Desenvolvido por Erik Pimenta em parceria com Clara Portes (`@Violet-star`), parceira de projetos e de vida.

14.2 Aviso

O Grimoire não tem vínculo com o autor ou os editores de *Lord of the Mysteries*. Os nomes dos Caminhos pertencem à obra original. As ilustrações das cartas e do verso pertencem aos seus respectivos autores. As leituras são para entretenimento e reflexão.

14.3 Licença

Parte	Licença
Código	MIT: use, copie, altere e distribua à vontade
Fontes IM Fell English e Spectral	SIL Open Font License 1.1
Ilustrações das cartas e do verso	Fora da licença MIT; pertencem aos seus autores

Manual da versão 1.4.9, escrito a partir do repositório. Tipografia: IM Fell English, Spectral e IBM Plex Mono.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta & Clara Portes